

Реферат на тему:

**Архитектура и эволюция систем  
компьютерной верстки: от TeX до  
LuaLaTeX**

Студент: Тоц Леонид Александрович

Группа: ИВТ-2

12 сентября 2026 г.

# Оглавление

|          |                                                         |          |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Введение</b>                                         | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Эволюция и архитектура систем верстки</b>            | <b>3</b> |
| 2.1      | Исторические предпосылки создания TeX и LaTeX . . . . . | 3        |
| 2.1.1    | Специфика компилятора LuaLaTeX . . . . .                | 4        |
| 2.1.2    | Сравнительный анализ систем . . . . .                   | 4        |
| <b>3</b> | <b>Элементы форматирования и математический аппарат</b> | <b>5</b> |
| 3.1      | Использование математических окружений . . . . .        | 5        |
| 3.2      | Иллюстрации и внешние ссылки . . . . .                  | 6        |
| <b>4</b> | <b>Заключение</b>                                       | <b>7</b> |
|          | <b>Список литературы</b>                                | <b>8</b> |

# Глава 1

## Введение

Современная подготовка научных документов высокой типографической сложности неразрывно связана с развитием систем компьютерной верстки. Традиционные визуальные процессоры (WYSIWYG) нередко сталкиваются с ограничениями при работе со сложными математическими выкладками, перекрестными ссылками и масштабными библиографическими каталогами.

Целью настоящей работы является изучение теоретических основ и практическое освоение компилятора нового поколения **LuaLaTeX**, объединяющего мощь классического макропакета  $\text{\TeX}$  с нативной поддержкой шрифтов OpenType и встроенным интерпретатором языка программирования Lua.

## Глава 2

# Эволюция и архитектура систем верстки

### 2.1. Исторические предпосылки создания TeX и LaTeX

Система  $\text{\TeX}$  была создана выдающимся американским ученым Дональдом Кнутом в 1978 году. Основной задачей разработки было обеспечение бескомпромиссного качества верстки монографий и математических текстов.

В 1980-х годах Лесли Лэмпорт создал надстройку над движком Кнута, получившую название  $\text{\LaTeX}$ . Главным концептуальным новшеством стало разделение смыслового содержания документа и правил его визуального оформления. Автор структурирует текст при помощи логических дескрипторов, а система берет на себя вычисление межсимвольных интервалов, переносов и расположения плавающих объектов.

### 2.1.1. Специфика компилятора LuaLaTeX

В отличие от классического движка pdfTeX, ориентированного на восьми-битные шрифтовые кодировки, движок LuaLaTeX предоставляет:

- Полную нативную поддержку кодировки UTF-8;
- Возможность подключения системных шрифтов форматов TrueType и OpenType через пакет fontspec;
- Продвинутую типографику для многоязычных документов с помощью пакета polyglossia;
- Доступ к внутренним узлам синтаксического дерева документа через интерпретатор Lua.

### 2.1.2. Сравнительный анализ систем

Для наглядного сопоставления поколений компиляторов обратимся к сравнительной таблице 2.1.

| Характеристика              | pdfLaTeX     | XeLaTeX     | LuaLaTeX    |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Базовая кодировка ввода     | ASCII / T2A  | UTF-8       | UTF-8       |
| Поддержка TrueType/OpenType | Ограниченная | Нативная    | Нативная    |
| Встроенный скриптинг        | Нет          | Нет         | Язык Lua    |
| Основной языковой пакет     | babel        | polyglossia | polyglossia |

Таблица 2.1: Сравнительная характеристика компиляторов семейства T<sub>E</sub>X

## Глава 3

# Элементы форматирования и математический аппарат

### 3.1. Использование математических окружений

Набор сложных формул является сильной стороной L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. В качестве классического примера эквивалентности массы и энергии рассмотрим уравнение (3.1):

$$E = mc^2 \tag{3.1}$$

Для многострочных математических выводов с выравниванием по операторам используется окружение `align`. Рассмотрим систему уравнений (3.2):

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \tag{3.2}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \tag{3.3}$$

## 3.2. Иллюстрации и внешние ссылки

Официальный дистрибутив пакета `graphics` поставляется с демонстрационными графическими заглушками (например, `example-image-a`), доступными во всех сборках TeX Live и Overleaf. Пример включения графики представлен на рисунке 3.1.

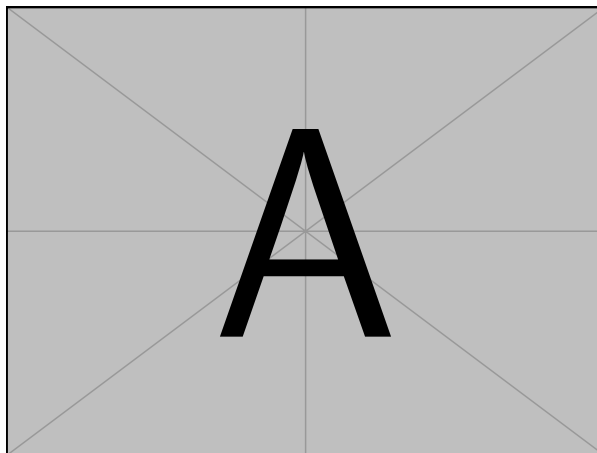


Рис. 3.1: Пример интеграции графического объекта в окружение `figure`

Более подробную документацию по движку и исходный код спецификаций можно найти на официальном веб-ресурсе проекта [LuaTeX.org](http://LuaTeX.org).

## Глава 4

# Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены базовые принципы верстки научных документов в системе  $\text{\LaTeX}$  на базе современного движка LuaLaTeX. Был сформирован структурированный документ, содержащий титульный лист, автоматическое оглавление, перекрестные ссылки на таблицы, рисунки и математические формулы. Установленные параметры полей, полуторный межстрочный интервал и корректный абзацный отступ соответствуют требованиям оформления научно-исследовательских рефератов.

# Список литературы

1. Кнут Д. Э. Все про  $\text{\TeX}$  = The  $\text{\TeX}$ book. --- М.: ИД «Вильямс», 2003. --- 560 с.
2. Львовский С. М. Набор и верстка в системе  $\text{\LaTeX}$ . --- 3-е изд., перераб. и доп. --- М.: МЦНМО, 2003. --- 448 с.
3. Lamport L.  $\text{\LaTeX}$ : A Document Preparation System. User's Guide and Reference Manual. --- 2nd ed. --- Reading: Addison-Wesley, 1994. --- 272 p.